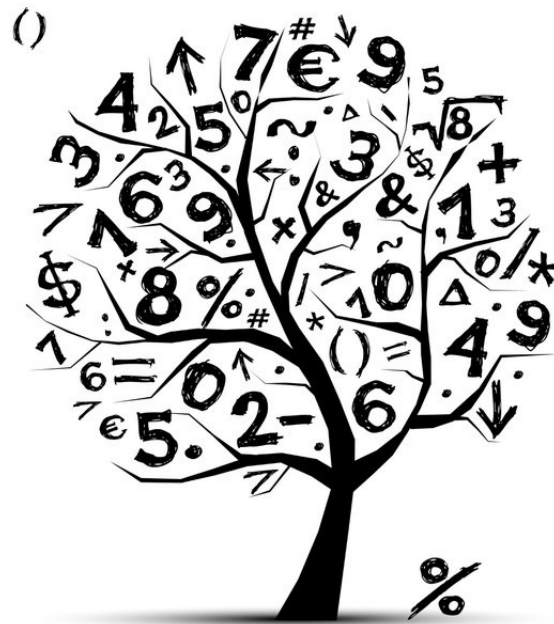


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Aritmetica modulare



- Autore: Fabio Furini

Indice

1	Divisione euclidea	2
2	Modulo e congruenza modulo m	3

1 Divisione euclidea

Lemma 1: divisione euclidea (o divisione con resto)

Per ogni coppia di numeri interi n e m , con $m \neq 0$, esistono e sono unici due numeri interi q e r tali che

$$n = qm + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |m| \quad (1)$$

- Il valore n è detto **dividendo**, il valore m è detto **divisore**, il valore q è detto **quoziente** e il valore r è detto **resto**.
- La convenzione standard prevede che il resto sia non negativo, ma esistono altre convenzioni in cui il resto r può essere negativo.

Dimostrazione.

- Per dimostrare l'*esistenza*, consideriamo l'insieme

$$S = \{ n - km : k \in \mathbb{Z} \text{ e } n - km \geq 0 \}$$

L'insieme S è non vuoto, poiché per $k = -|n|m$ si ha $n - km = n + |n|m^2 \geq n + |n| \geq 0$. Poiché S è un sottoinsieme non vuoto degli interi non negativi, il principio del buon ordinamento garantisce che esiste un elemento minimo $r \in S$, cioè esiste un intero q tale che

$$r = n - qm, \quad \text{con } r \geq 0$$

Per costruzione, deve essere $r < |m|$: infatti, se fosse $r \geq |m|$, potremmo scrivere

$$r' = r - |m| = n - \left(q + \frac{|m|}{m}\right)m \geq 0$$

e quindi $r' \in S$, contro la minimalità di r .

- Per dimostrare l'*unicità*, supponiamo che esistano due coppie (q_1, r_1) e (q_2, r_2) tali che

$$n = q_1m + r_1 = q_2m + r_2$$

con $0 \leq r_1, r_2 < |m|$. Sottraendo le due equazioni, si ha

$$(q_1 - q_2)m = r_2 - r_1$$

Poiché $|r_2 - r_1| < |m|$ e m divide $r_2 - r_1$ (che è uguale al membro sinistro), l'unica possibilità è $r_1 = r_2$, da cui $q_1 = q_2$, il che garantisce l'unicità.

□

Definizione 1: multiplo

Un numero intero n è un **multiplo** di un numero intero m se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (2)$$

Definizione 2: divisore

Un numero intero m è un **divisore** (o **fattore**) di un numero intero n se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (3)$$

- Un numero intero n è **divisibile** per un numero intero m se m è un divisore di n .

2 Modulo e congruenza modulo m

Dati due numeri interi n e m , con $m \neq 0$, n **modulo** m (abbreviato in $n \bmod m$) è il **resto** r della divisione euclidea (o divisione con resto) di n per m , dove n è il **dividendo** e m è il **divisore**.

- Dalla definizione segue che:

$$0 \leq n \bmod m < |m| \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$$

Due numeri naturali n e k sono **congruenti** modulo un numero naturale $m \geq 1$ se

$$n \bmod m = k \bmod m$$

e si scrive

$$n \equiv k \pmod{m}$$

- Le parentesi indicano che $(\bmod m)$ si applica all'intera relazione e non solo al membro destro (qui, k).
- Equivalentemente, si ha $n \equiv k \pmod{m}$
 1. se n e k hanno lo stesso resto nella divisione per m ;
 2. se m è un divisore di $|n - k|$, cioè se esiste un numero naturale q tale che $|n - k| = q \cdot m$ o, equivalentemente, se esiste un numero intero q tale che $n - k = q \cdot m$.

Esempio 1: congruenza modulo 5

Per esempio, 23 e 13 sono congruenti modulo 5 e si ha $23 \equiv 13 \pmod{5}$